

Лабораторна робота №_7

**РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО МОДУЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ДИНАМІКИ ЗМІНИ
ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ ТОРГІВЕЛЬНИХ КОМПАНІЙ
(міні проекти в галузі аналізу даних для завдань електронної комерції).**

Мета роботи:

дослідити виявити та узагальнити особливості реалізації проектного практикуму в галузі аналізу часових (стохастичних рядів), як характеристика показників ефективності діяльності торгівельних компаній.

I. SKILLS, які прокачуємо.

1. Архітектурне проектування програмних систем.
2. Практика проектного застосування методів обробки реальних числових / часових рядів: статистичного навчання; штучних нейронних мереж.
3. Підготовка вхідних даних: парсинг; очищення; балансування.
4. R&D процеси для технологій машинного навчання (Machine Learning): Statistical Learning; Artificial Neural Networks.
5. Прикладне використання бібліотек: Numpy, Pandas, Statsmodels Matplotlib.
6. Візуалізація та аналіз результатів розрахунків.
7. Практика верифікація багаторівневих програмних систем.

II. Корисні ресурси.

Матеріали Лекцій №13.

Навчально-методичний комплекс дисципліни:

https://drive.google.com/drive/folders/1FoiG_PJ6DQI88FD-nAM1gkan_rlvdJpu?usp=sharing
<https://classroom.google.com/u/5/c/NzA5MDM3NDE4ODE1>

Література:

William McKinney Python for Data Analysis: Data Wrangling with Pandas, NumPy, and IPython.

Plas J. Wander. Python Data Science.

Plas J. Wander. Python Data Science.

Prateek Joshi Artificial Intelligence applications with Python.

<https://www.kaggle.com/>

<https://github.com/PacktPublishing/Artificial-Intelligence-with-Python>

<https://pandas.pydata.org/>

<https://numpy.org/doc/stable/reference/generated/numpy.polyfit.html>

<https://www.statsmodels.org/stable/examples/notebooks/generated/ols.html>

Machine Learning & Artificial Neural Networks in python:

Sebastian Raska, Vahid Mirjalili. Python and machine learning [<https://github.com/rasbt/python-machine-learning-book-3rd-edition>]

<https://www.springerprofessional.de/en/applied-neural-networks-with-tensorflow-2/18638246>

Цікаві статті:

<https://www.analyticsvidhya.com/blog/2021/09/introduction-to-artificial-neural-networks/>

<https://www.geeksforgeeks.org/artificial-neural-networks-and-its-applications/>

<https://www.geeksforgeeks.org/artificial-neural-network-in-tensorflow/>

<https://www.tensorflow.org/tutorials/quickstart/beginner>

<https://towardsdatascience.com/building-an-ann-with-tensorflow-ec9652a7ddd4>

<https://medium.com/analytics-vidhya/tensorflow-2-for-deeplearning-artificial-neural-networks-8ec72b36f493>

Статистичне навчання:

<https://numpy.org/doc/stable/reference/generated/numpy.polyfit.html>

<https://www.statsmodels.org/stable/examples/notebooks/generated/ols.html>

<https://scikit-learn.org/stable/modules/sgd.html#regression>

<https://medium.com/analytics-vidhya/tensorflow-2-for-deeplearning-artificial-neural-networks-8ec72b36f493>

III. Завдання.

Розробити програмний скрипт мовою Python, що реалізує функціонал за обраним рівням складності:

I рівень складності 7 балів.

Відповідно до технічних умов, табл.1 додатку.

II рівень складності 9 балів.

Відповідно до технічних умов, табл.2 додатку.

Приклади реалізації завдань див. матеріали Лекцій №13.

VI. Порядок виконання завдання лабораторної роботи.

4.1. Обрати завдання на лабораторну роботу за рівнем складності та відповідно до вказаного варіанту технічного завдання.

4.2. Реалізувати етап вибору / розробки / синтезу математичної моделі за якими здійснюватимуться обробка даних програмного скрипта.

4.3. Реалізувати етап архітектурного проектування (структурна схема /або/ діаграма класів /або/ блок-схема алгоритму). Здійснити опис функціонування результатів архітектурного проектування.

4.4. Розробити програму, що втілює розроблений алгоритм.

4.5. Провести тестування та верифікацію роботи програми

4.6. Реалізувати дослідження, що вказані в меті лабораторної роботи та сформулювати висновки.

4.7. Оформити звіт з лабораторної роботи та своєчасно представити його викладачеві.

V. Структура звіту з лабораторної роботи (див. Додаток 2).

5.1. Титульний аркуш, що містить інформацію: номер, тема, навчальна дисципліна, виконавець роботи, роботу прийняв.

5.2. Мета і завдання лабораторної роботи.

5.3. Результати виконання лабораторної роботи:

5.3.1. Синтезована математична модель;

5.3.2. Результати архітектурного проектування та їх опис;

5.3.3. Опис структури проекту програми;

5.3.4. Результати роботи програми відповідно до завдання (допускається у формі скриншотів);

5.3.5. Програмний код, що забезпечує отримання результату (допускається у формі скриншотів).

5.4. Висновки.

5.5. Підпис виконавця, викладача, що прийняв роботу.

5.6. Звіт з лабораторної роботи оформлюється відповідно до вимог 3008:2015 «ЗВІТИ У СФЕРІ НАУКИ І ТЕХНІКИ. СТРУКТУРА ТА ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ».

Технічні вимоги до звіту: аркуш формату A4 шрифтом Times New Roman 12 pt через 1,0 інтервал. Поля: зверху - 2 см, знизу - 2 см, справа - 2 см, зліва - 2,5 см, абзац - 1,25 см.

VI. Звітність за лабораторну роботу.

Результатом виконання лабораторної роботи є:

6.1. Звіт з лабораторної роботи в електронному вигляді. Файл звіту кодується за формою:

Прізвище_Ім'я_(укр.)_номер групи_номер лр.*

6.2. Проект програми, що реалізує завдання лабораторної роботи, якій надається в формі архіву, як невід'ємний додаток звіту.

6.3. Оформлений звіт надається викладачеві в електронному вигляді кожним виконавцем індивідуально !

Своєчасним вважається надання звіту до початку заняття з наступної лабораторної роботи.

Оформлені звітні матеріали надсилаються за адресою:

dsinec354@gmail.com

VII. Порядок оцінювання та захисту лабораторної роботи.

Максимальна кількість балів за лабораторні роботи (RL) за високим рівнем складає 81 бал, за середнім рівнем - 63 балів.

Загальний рейтинг за дисципліною

Звітність	Лр 1	Лр 2	Лр 3	Лр 4	Лр 5	Лр 6	Лр 7	Лр 8	Лр 9	М К	СУ МА	Зал ік	Сумма+з алік
Високий рівень	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	90	10	100
Середній рівень	7	7	7	7	7	7	7	7	7	9	72	10	82

Розподіл балів за виконання лабораторних робіт.

7.1. Якість / повнота оформлення протоколу з лабораторної роботи – 1 бал.

7.2. Своєчасний захист роботи – 1 бал.

7.3. Повнота аналізу отриманих результатів – 1 бал.

7.4. Якість та повнота виконання технічних умов завдання, функціональність розробленої технічної продукції (програмного скрипта) -4 бали.

7.5. Рівень теоретичної підготовки – 2 бали.

*** Для умов дистанційного навчання бали за теоретичну підготовленість (п.7.4) можуть нараховуватись за результатами аналізу вмісту протоколу з лабораторної роботи.

*** Для умов військового стану – своєчасність захисту лабораторної роботи (п.7.2) – не застосовується а додається до п.7.4.

професор кафедри

О. Писарчук

Завдання I рівня складності

Варіант (місяць народження)	Технічні умови завдання
1	Розробити програмний скрипт, що реалізує: 1. Парсінг файлу параметрів: Pr_1.xls; 2. Попередній аналіз даних; 3. Визначення показників ефективності – продаж та прибутку; 4. Визначення математичної моделі даних відповідно до МНК; 5. Визначити динаміку зміни продажів за регіонами (таблиця, графік).
2	Розробити програмний скрипт, що реалізує: 1. Парсінг файлу параметрів: Pr_1.xls; 2. Попередній аналіз даних; 3. Визначення показників ефективності – продаж та прибутку; 4. Визначення математичної моделі даних відповідно до МНК; 5. Визначити динаміку зміни прибутку за регіонами (таблиця, графік).
3	Розробити програмний скрипт, що реалізує: 1. Парсінг файлу параметрів: Pr_1.xls; 2. Попередній аналіз даних; 3. Визначення показників ефективності – продаж та прибутку; 4. Визначення математичної моделі даних відповідно до МНК; 5. Здійснити прогнозування динаміки зміни прибутку за регіонами (таблиця, графік).
4	Розробити програмний скрипт, що реалізує: 1. Парсінг файлу параметрів: Pr_1.xls; 2. Попередній аналіз даних; 3. Визначення показників ефективності – продаж та прибутку; 4. Визначення математичної моделі даних відповідно до МНК; 5. Здійснити прогнозування динаміки зміни продажів за регіонами (таблиця, графік).
5	Розробити програмний скрипт, що реалізує: 1. Парсінг файлу параметрів: Pr_1.xls; 2. Попередній аналіз даних; 3. Визначення показників ефективності – продаж та прибутку; 4. Визначення математичної моделі даних відповідно до МНК; 5. Здійснити прогнозування динаміки зміни прибутку на наступні 6 місяців за регіонами (таблиця, графік).
6	Розробити програмний скрипт, що реалізує: 1. Парсінг файлу параметрів: Pr_1.xls; 2. Попередній аналіз даних; 3. Визначення показників ефективності – продаж та прибутку; 4. Визначення математичної моделі даних відповідно до МНК; 5. Здійснити прогнозування динаміки зміни продажів на наступні 6 місяців за регіонами (таблиця, графік).
7	Розробити програмний скрипт, що реалізує: 1. Парсінг файлу параметрів: Pr_1.xls; 2. Попередній аналіз даних; 3. Визначення показників ефективності – продаж та прибутку; 4. Визначення математичної моделі даних відповідно до МНК; 5. Визначити динаміку зміни продажів за регіонами (таблиця, графік, файл).
8	Розробити програмний скрипт, що реалізує: 1. Парсінг файлу параметрів: Pr_1.xls; 2. Попередній аналіз даних; 3. Визначення показників ефективності – продаж та прибутку; 4. Визначення математичної моделі даних відповідно до МНК; 5. Визначити динаміку зміни прибутку за регіонами (таблиця, графік, файл).
9	Розробити програмний скрипт, що реалізує: 1. Парсінг файлу параметрів: Pr_1.xls; 2. Попередній аналіз даних; 3. Визначення показників ефективності – продаж та прибутку; 4. Визначення математичної моделі даних відповідно до МНК;

	5. Здійснити прогнозування динаміки зміни прибутку за регіонами (таблиця, графік, файл).
10	Розробити програмний скрипт, що реалізує: 1. Парсинг файлу параметрів: Pr_1.xls; 2. Попередній аналіз даних; 3. Визначення показників ефективності – продаж та прибутку; 4. Визначення математичної моделі даних відповідно до МНК; 5. Здійснити прогнозування динаміки зміни продажів за регіонами (таблиця, графік, файл).
11	Розробити програмний скрипт, що реалізує: 1. Парсинг файлу параметрів: Pr_1.xls; 2. Попередній аналіз даних; 3. Визначення показників ефективності – продаж та прибутку; 4. Визначення математичної моделі даних відповідно до МНК; 5. Здійснити прогнозування динаміки зміни прибутку на наступні 6 місяців за регіонами (таблиця, графік, файл).
12	Розробити програмний скрипт, що реалізує: 1. Парсинг файлу параметрів: Pr_1.xls; 2. Попередній аналіз даних; 3. Визначення показників ефективності – продаж та прибутку; 4. Визначення математичної моделі даних відповідно до МНК; 5. Здійснити прогнозування динаміки зміни продажів на наступні 6 місяців за регіонами (таблиця, графік, файл).

Таблиця 2

Завдання II рівня складності

Варіант (місяць народження)	Технічні умови завдання
1	Розробити програмний скрипт, що реалізує аналіз даних, поданих у файлі Data_Set_1.xlsx.
2	Розробити програмний скрипт, що реалізує аналіз даних, поданих у файлі Data_Set_2.xlsx.
3	Розробити програмний скрипт, що реалізує аналіз даних, поданих у файлі Data_Set_3.xlsx.
4	Розробити програмний скрипт, що реалізує аналіз даних, поданих у файлі Data_Set_4.xlsx.
5	Розробити програмний скрипт, що реалізує аналіз даних, поданих у файлі Data_Set_5.xlsx.
6	Розробити програмний скрипт, що реалізує аналіз даних, поданих у файлі Data_Set_6.xlsx.
7	Розробити програмний скрипт, що реалізує аналіз даних, поданих у файлі Data_Set_7.xlsx.
8	Розробити програмний скрипт, що реалізує аналіз даних, поданих у файлі Data_Set_8.xlsx.
9	Розробити програмний скрипт, що реалізує аналіз даних, поданих у файлі Data_Set_9.xlsx.
10	Розробити програмний скрипт, що реалізує аналіз даних, поданих у файлі Data_Set_10.xlsx.
11	Розробити програмний скрипт, що реалізує аналіз даних, поданих у файлі Data_Set_11.xlsx.
12	Розробити програмний скрипт, що реалізує аналіз даних, поданих у файлі Data_Set_12.xlsx.
	Розробити програмний скрипт, що реалізує аналіз даних, самостійно обраних процесів. Обов'язковою вимогою є аналіз множини процесів, поданих часовими рядами із різними властивостями.